

Електричні поля та потенціали заряджених тіл

Мета роботи

Визначити напруженість та потенціал заряджених тіл різної форми та різних взаємних розташувань.

Ключові слова: Закон Кулона, електричне поле, електричний заряд

Обладнання: провідна кулька на ізолюваній стійці, потенціальний (польовий) зонд із пальником, джерело газу для пальника, електрометр, джерело високковольтної постійної напруги, лінійка (координатна рамка), заземлювальний стрижень.

1. Теоретичні відомості

1.1. Напруженість поля. Силові лінії

Навколо зарядженого тіла існує електричне поле: піднесений до нього пробний заряд q відчуває силу $\vec{F}$. Відношення сили до величини пробного заряду не залежить від q і є силовою характеристикою поля — **напруженістю**:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} \quad (2.1)$$

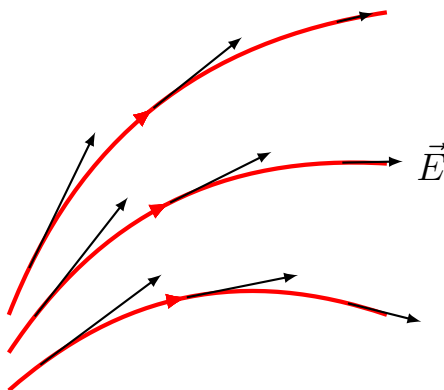


Рис. 2.1. Лінії напруженості електричного поля

Поле унаочнюють **силовими лініями** — лініями, дотична до яких у кожній точці збігається з напрямом $\vec{E}$ (рис. 2.1). Для точкового заряду (кульки) вони

радіальні (рис. 2.2). Густіші лінії відповідають сильнішому полю; напрям ліній визначається знаком заряду. Саме число ліній, яке малюють на рисунку (рис. 2.2а — 9 ліній, рис. 2.2б — 20 ліній), — умовне: воно обирається лише для наочності зображення, а не з фізичного розрахунку; фізичний зміст має *відносна* густина ліній при порівнянні різних ділянок *одного й того самого* рисунка. Стрілки на лініях рис. 2.2в напрямлені до заряду, оскільки він від’ємний.

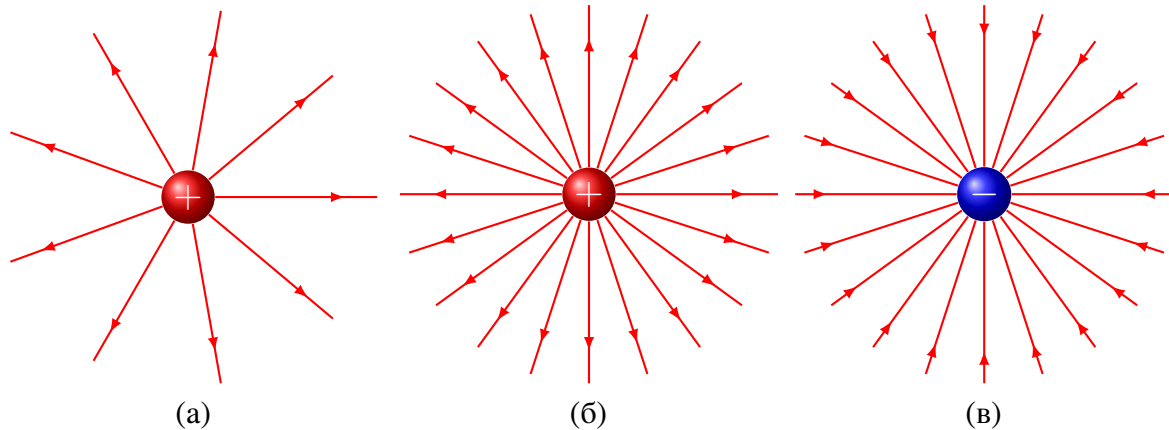


Рис. 2.2. Силкові лінії точкового заряду

1.2. Потенціал. Зв’язок із напруженістю

Електростатичне поле — потенціальне (консервативне): робота A_{12} з переміщення заряду q з точки 1 у точку 2 не залежить від траєкторії й дорівнює спаду потенціальної енергії:

$$A_{12} = W_{p1} - W_{p2} = -\Delta W_p. \quad (2.2)$$

Оскільки $W_p \propto q$, відношення $\varphi = W_p/q$ характеризує саме поле — це **потенціал**. Нульовий рівень обирають довільно: зазвичай $\varphi(\infty) = 0$ або $\varphi_{\text{землі}} = 0$; тоді φ даної точки чисельно дорівнює роботі з переміщення одиничного позитивного заряду з цієї точки в нескінченність.

Потенціал точкового заряду Q в середовищі з відносною проникністю ε на відстані r :

$$\varphi = k \frac{Q}{\varepsilon r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon} \frac{Q}{r}, \quad k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}. \quad (2.3)$$

Знак φ збігається зі знаком Q . За принципом суперпозиції потенціал системи з n зарядів — алгебраїчна сума потенціалів кожного з них:

$$\varphi = \sum_{i=1}^n \varphi_i = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_i} \quad (2.4)$$

(для неперервного розподілу заряду суму замінює інтеграл).

Еквіпотенціальні поверхні — геометричне місце точок з $\varphi = \text{const}$ (рис. 2.3). Напруженість пов'язана з потенціалом диференціальним співвідношенням

$$\vec{E} = -\text{grad } \varphi = -\vec{\nabla} \varphi; \quad (2.5)$$

знак « $-$ » означає, що $\vec{E}$ спрямований у бік найшвидшого *спадання* потенціалу.

Уздовж еквіпотенціальної поверхні $d\varphi = 0$, тому елементарна робота $dA = q \vec{E} \cdot d\vec{r} = -q d\varphi = 0$. Оскільки $q \neq 0$ і $|\vec{E}|, |d\vec{r}| \neq 0$, звідси $\vec{E} \cdot d\vec{r} = 0$, тобто кут між $\vec{E}$ і дотичною до поверхні $d\vec{r}$ дорівнює 90° . Отже, **силові лінії завжди ортогональні еквіпотенціальним поверхням**.

Якщо поверхні побудовано з однаковим кроком потенціалу $\Delta\varphi = \text{const}$, то

$$E \approx \left| \frac{\Delta\varphi}{\Delta n} \right|, \quad (2.6)$$

де Δn — найкоротша (нормальна) відстань між сусідніми поверхнями: чим густіше розташовані поверхні, тим сильніше поле (аналог горизонталей на топографічній карті).

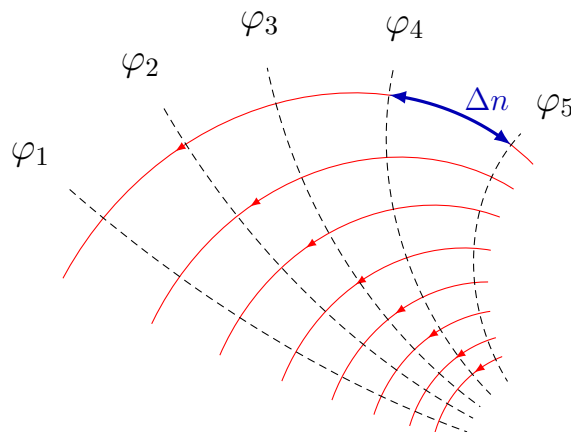


Рис. 2.3. Вектор $\vec{E}$ спрямований у кожній точці по нормалі до еквіпотенціальної поверхні у бік зменшення потенціалу φ : $\varphi_1 < \varphi_2 < \varphi_3 < \varphi_4 < \varphi_5$

1.3. Типові конфігурації еквіпотенціальних поверхонь

На основі розглянутих властивостей будують картину еквіпотенціальних поверхонь (рис. 2.3, 2.4) для характерних конфігурацій:

1. **Два однойменні заряди** (рис. 2.4а): поблизу кожного заряду поверхні близькі до кіл (сфер); з віддаленням вони зливаються у гантелеподібну, а далі — овальну й практично сферичну поверхню. Посередині між зарядами $E = 0$.
2. **Два різнойменні заряди** (рис. 2.4б): площина симетрії між зарядами — плоска еквіпотенціальна поверхня з $\varphi = 0$; решта поверхонь замкнені навколо окремих зарядів і вигнуті в бік протилежного.

3. **Заряд над заземленою площиною** (рис. 2.4в): методом дзеркальних зображень поле еквівалентне полю диполя в одному напівпросторі; сама площина — еквіпотенціальна з $\varphi = 0$.

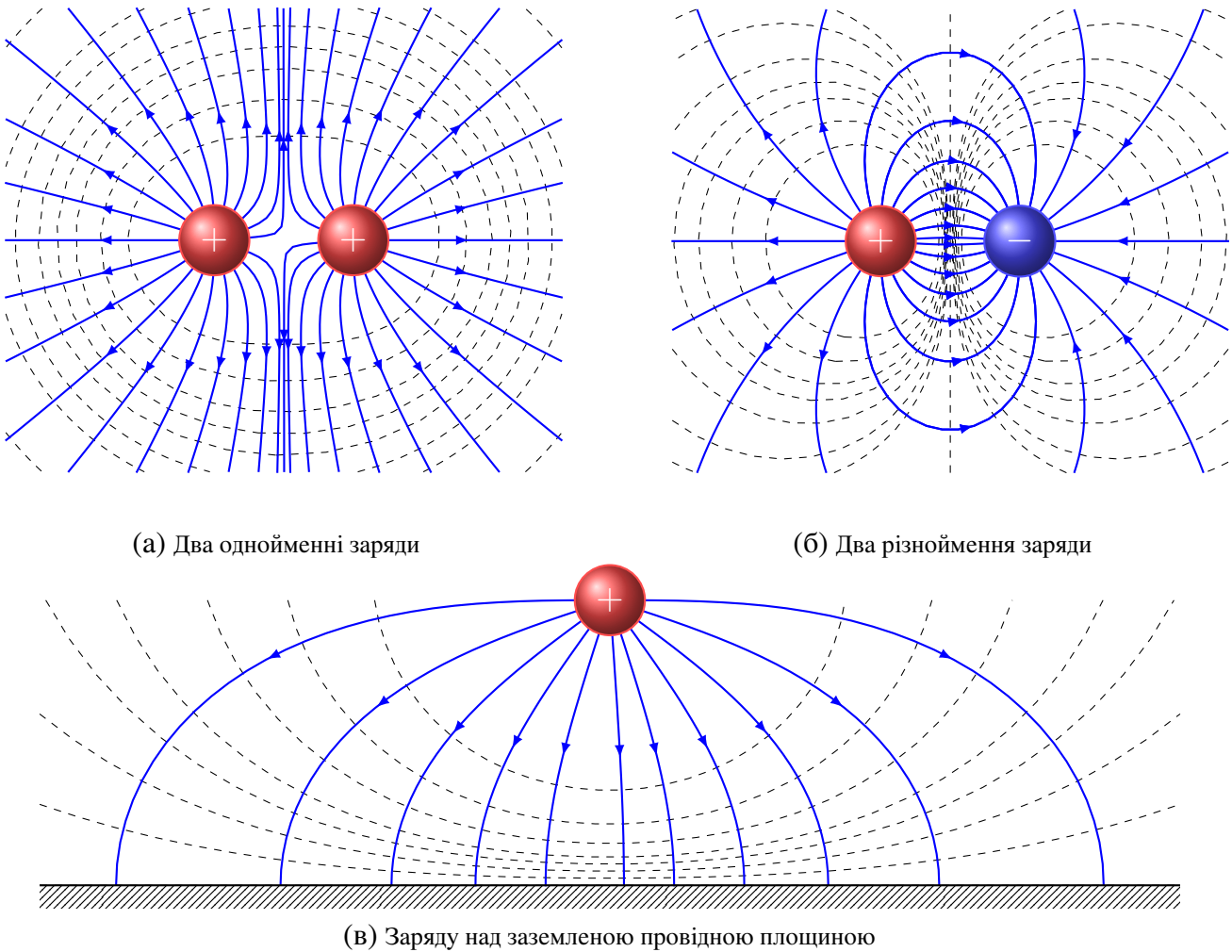


Рис. 2.4. Картини силових ліній (суцільні сині лінії) та еквіпотенціальних поверхонь (штрихові сині лінії) для різних конфігурацій полів

Силові лінії та еквіпотенціальні поверхні — дві взаємодоповнювальні картини одного поля: перші показують напрям сили, що діє на заряд, другі — розподіл потенціальної енергії в просторі. Їхня взаємна ортогональність дозволяє відтворити одну картину за відомою іншою.

2. Ідея експерименту та устаткування

Провідній кульці радіусом $r = 2$ см (рис. 2.5), закріпленій на ізолюваній стійці, через тонкий провідник надають заряд від джерела високовольтної постійної напруги (рис. 2.6).

Оскільки кулька електрично ізолювана й віддалена від інших провідників, її ємність дорівнює ємності усамітненої сфери $C = 4\pi\epsilon_0 r$. Тому встановлений на джерелі потенціал φ і заряд кульки пов'язані лінійно:

$$q = C\varphi = 2.22 \cdot 10^{-12} \cdot \varphi \text{ [Кл]}, \quad (2.7)$$



Рис. 2.5. Потенціальний (польовий) зонд



Рис. 2.6. Джерело високовольтної напруги

де φ підставляють у вольтах (для $r = 2$ см у повітрі, $\varepsilon \approx 1$).

Розподіл потенціалу в просторі навколо зарядженого тіла вимірюють **потенціальним (польовим) зондом** — електродом на ізольованому тримачі, з'єднаним із входом електрометра, що має надзвичайно великий вхідний опір ($\sim 10^{13}$ – 10^{14} Ом). Завдяки цьому колом зонд–електрометр тече лише мізерно малий струм, тому зонд практично не відбирає заряду з поля і не спотворює картину поля, яку вимірює.

Проте саме собою це ще не розв'язує задачі: сухе повітря — дуже хороший ізолятор, і металевий наконечник зонда *не встигає* швидко зарядитися до потенціалу тієї точки простору, куди його внесли, — заряду, що надходить крізь повітря, для цього замало, і процес тривав би невиправдано довго та спотворювався б випадковими наведеннями. Щоб зонд надійно й швидко «підхоплював» саме локальний потенціал поля, його наконечник обладнують невеликим **пальником** (рис. 2.5): полум'я, що горить на газі (наприклад, побутовому чи міському, який підводять гнучким шлангом до скляної трубочки поряд із провідником), *іонізує повітря* безпосередньо біля наконечника. Іонізоване повітря стає слабо провідним — крізь нього заряд вільно й майже миттєво перетікає між навколишнім простором і металевим наконечником зонда, і зонд практично одразу набуває потенціалу тієї точки поля, у якій перебуває. Заряд, який при цьому передає полум'я, нікчемно малий порівняно із зарядом кульки, тому саме поле, що досліджується, не спотворюється. Якщо полум'я погасити, провідний місток «зонд-повітря» зникає: наконечник ізольований від навколишнього середовища, і показання електрометра стають недостовірними — повільними, нестабільними або близькими до випадкового дрейфу, а не до справжнього потенціалу точки.

Переміщуючи зонд уздовж лінійки (координатної рамки) на різні відстані r від центра кульки, знаходять залежність $\varphi(r)$ і перевіряють закон $\varphi = kQ/r$. Переміщуючи зонд по колу сталого радіуса, переконуються, що всі точки цього кола мають однаковий потенціал (еквіпотенціальна лінія); з'єднавши точки з однаковими показаннями при різних напрямках і відстанях, будують картину еквіпотенціальних ліній та — з огляду на їх ортогональність — картину силових ліній поля. За наявності другої кульки в такий же спосіб досліджують поле двох однойменних чи різнойменних зарядів (рис. 2.4).

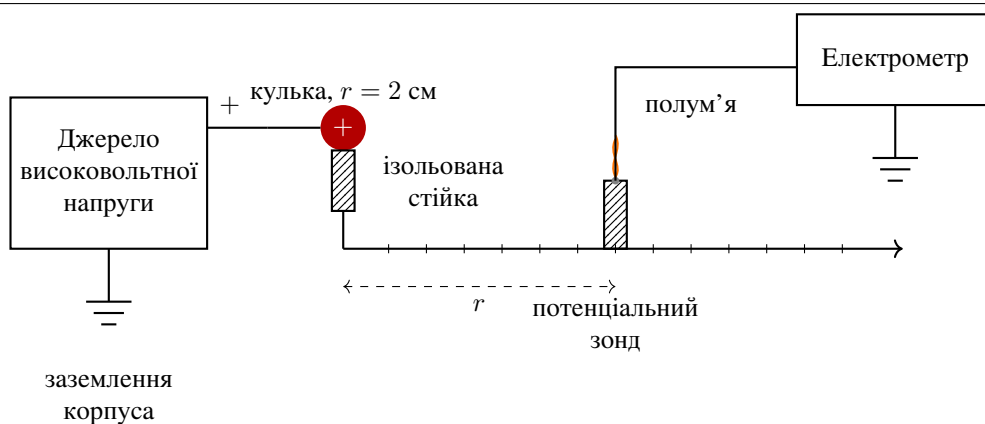


Рис. 2.7. Принципова схема установки: заряджена кулька з'єднана з джерелом високовольтної напруги; потенціальний зонд із паличком переміщують уздовж лінійки на різні відстані r від центра кульки та з'єднують із входом електрометра; корпуси джерела й електрометра заземлені

3. Хід роботи

Техніка безпеки

Джерело живить кульку напругою до **15 кВ**. Усі перемикання, підключення й розрядку кульки виконуйте **лише вимкнувши джерело**, торкаючись високовольтних частин заземленим стрижнем, а не рукою. Пальник зонда та газовий шланг тримайте на безпечній відстані від високовольтного провідника й кульки; не залишайте запалений пальник без нагляду.

1. Ознайомтеся з розташуванням приладів (рис. 2.7). Переконайтеся, що регулятор високовольтного джерела виведено в нульове положення, а кулька й зонд розряджені (торкніться їх заземленим провідником).
2. Зберіть коло за схемою на рис. 2.7: кульку з'єднайте тонким провідником із виходом високовольтного джерела; зонд під'єднайте до входу електрометра; заземліть корпуси джерела й електрометра.
3. Обережно запаліть пальник зонда й зачекайте, доки полум'я стане рівним і стабільним, — лише після цього показання електрометра відповідатимуть дійсному потенціалу точки (див. пояснення вище).
4. Увімкніть електрометр і за відсутності напруги на кульці перевірте нульове положення шкали.
5. Встановіть на джерелі перше значення потенціалу φ_1 (наприклад, 2 кВ) і занотуйте його.
6. Розташовуючи зонд на 5–6 різних відстанях r від центра кульки вздовж одного напрямку (беріть r помітно більшим за радіус кульки, $r > 2$ см, інакше зонд опиниться надто близько до її поверхні), для кожної відстані, зачекавши стабілізації показань, запишіть $\varphi(r)$ у таблицю.
7. Не змінюючи r , обведіть зондом кульку по колу й переконайтеся, що показання електрометра залишаються сталими (перевірка сферичної симетрії поля).
8. Повторіть пп. 5–7 ще для 2–3 значень потенціалу джерела $\varphi_2, \varphi_3, \dots$, ви-

користовуючи ті самі відстані r , що й у п. 6, — це дасть змогу порівнювати графіки $\varphi(r)$ для різних φ_i .

9. Вимкніть джерело; загасіть пальник; розрядіть кульку, провідник і зонд заземленим стрижнем.
10. За формулою (2.7) обчисліть заряд кульки q_i для кожного φ_i . Побудуйте графіки $\varphi(r)$ та $\varphi(1/r)$; за нахилом лінійної залежності $\varphi(1/r)$ визначте експериментальне значення сталої $k = 1/4\pi\epsilon_0$ і порівняйте його з табличним значенням.
11. Оцініть похибку визначення k та зробіть висновок про виконання закону $\varphi \propto 1/r$ для поля зарядженої кульки.

Контрольні питання

1. Що таке напруженість електричного поля? Як вона визначається через силу, що діє на пробний заряд, і чому це визначення не залежить від величини пробного заряду?
2. Що таке потенціал електростатичного поля? Чому нульовий рівень потенціалу можна обирати довільно (наприклад, $\varphi(\infty) = 0$)?
3. Запишіть співвідношення між напруженістю та потенціалом поля. Що означає знак « $-$ » у формулі $\vec{E} = -\text{grad } \varphi$?
4. Доведіть, що силові лінії поля завжди перпендикулярні до екіпотенціальних поверхонь.
5. Як за густотою екіпотенціальних поверхонь (при однаковому кроці $\Delta\varphi$) оцінити, де напруженість поля більша, а де менша?
6. Чому заряд ізольованої провідної кульки пропорційний потенціалу, встановленому на джерелі напруги? Що таке ємність усамітненої сфери й від чого вона залежить?
7. Поясніть принцип роботи потенціального (польового) зонда. Чому для правильних вимірювань важливо, щоб електрометр мав надзвичайно великий вхідний опір?
8. Навіщо на наконечнику зонда підтримують невелике полум'я? Що зміниться в показаннях електрометра, якщо це полум'я погасити?
9. Як експериментально переконатися, що поле зарядженої кульки має сферичну симетрію?
10. Яким чином, побудувавши графік $\varphi(1/r)$, визначити з експерименту сталу $k = 1/4\pi\epsilon_0$ і оцінити похибку її визначення?
11. Як зміниться картина екіпотенціальних поверхонь, якщо взяти два однакові заряди замість одного точкового? Чому посередині між ними $E = 0$?

Розрахункове завдання

Провідній кульці радіусом $r = 2$ см, що перебуває в повітрі ($\varepsilon = 1$), надали заряд, підключивши її до джерела високої напруги, встановленого на потенціал $\varphi_0 = 15$ кВ.

Визначте:

1. заряд q , який отримала кулька;
2. напруженість поля E_0 безпосередньо біля поверхні кульки;
3. потенціал φ_1 і напруженість поля E_1 у точці, віддаленій від центра кульки на $r_1 = 10$ см.

Скористайтесь формулою (2.7) та співвідношеннями $\varphi = kQ/r$, $E = kQ/r^2 = \varphi/r$.